



Notas de Refactorización: SRI Adapter Pattern

Fecha: 2026-05-29

Branch: feature/sri-adapter-refactor

Autor: Refactorización asistida por IA + integración manual



Resumen

Se migra el flujo de facturación electrónica del SRI desde un enfoque de **firma XAdES local + envío SOAP directo** hacia un **patrón Adapter híbrido** que delega la firma y envío a una API externa NestJS ([open-api-facturacion-sri](https://github.com/AngeloBarzolaVillamar/open-api-facturacion-sri) (<https://github.com/AngeloBarzolaVillamar/open-api-facturacion-sri>)).

Motivación

- **Timeouts** en el ambiente de prueba del SRI al firmar XAdES directamente en Next.js
 - **Separación de responsabilidades:** Next.js se enfoca en UI/lógica de negocio, NestJS maneja la firma pesada
 - **Feature flag** (`FISCAL_USE_EXTERNAL_API`) para rollback instantáneo sin deploy
-

Archivos Modificados

Archivo	Cambio	Descripción
<code>lib/sri/background-processor.ts</code>	 Modificado	Usa <code>FiscalAdapter</code> en lugar de firma local. Agrega lógica de retry con <code>retryCount</code> , circuit breaker awareness, y consulta de facturas RECIBIDO_SRI
<code>lib/sri/fiscal-adapter.ts</code>	 Modificado	Reescrito con tipos importados desde <code>fiscal-types.ts</code> , circuit breaker, structured logging, retry con exponential backoff
<code>lib/sri/fiscal-mapper.ts</code>	 Modificado	Reescrito con validación Zod, tipos importados desde <code>fiscal-types.ts</code> , función pura <code>mapFacturaToApiPayload</code>
<code>app/medico/facturacion/actions-facturacion.ts</code>	 Modificado	Tipado fuerte en parámetros, integración con <code>FiscalAdapter</code> para consulta de autorización, feature flags
<code>prisma/schema.prisma</code>	 Modificado	Agrega <code>retryCount</code> , <code>lastRetryAt</code> a Factura. Índices optimizados para BackgroundProcessor. <code>@db.Text</code> para campos extensos

Archivos Nuevos

Archivo	Descripción
<code>lib/sri/fiscal-types.ts</code>	Tipos compartidos: enums SRI, interfaces de payload, config del adapter, tipos de error
<code>lib/config/fiscal-config.ts</code>	Configuración centralizada con validación de env vars, feature flags, cache de config
<code>docs/FISCAL_ADAPTER_IMPLEMENTATION.md</code>	Documentación técnica detallada del patrón Adapter
<code>docs/SECURITY_AUDIT_CERTIFICATES.md</code>	Auditoría de seguridad del manejo de certificados .p12

Archivos NO Modificados (preservados)

Archivo	Razón
<code>lib/sri/certificate-manager.ts</code>	Aún se usa para <code>decryptPassword()</code> en <code>fiscal-mapper.ts</code>
<code>lib/sri/xml-generator.ts</code>	Preservado para fallback legacy
<code>lib/sri/sri-client.ts</code>	Preservado para fallback legacy (SOAP directo)
<code>lib/sri/clave-acceso.ts</code>	Sin cambios, sigue generando claves de acceso
<code>lib/sri/validation.ts</code>	Sin cambios
<code>lib/sri/ride-generator.tsx</code>	Sin cambios
<code>package.json</code>	Sin cambios - las dependencias legacy (xadesjs, xmldsigjs, node-forge) se mantienen para el fallback



Variables de Entorno Nuevas (REQUERIDAS)

```
# === API Fiscal Externa (NestJS) ===
FISCAL_API_BASE_URL=http://localhost:3001
FISCAL_API_EMAIL=admin@example.com
FISCAL_API_PASSWORD=your_secure_password

# URL de la API open-api-facturacion-sri
# Credenciales de autenticación JWT

# === Opcionales (con defaults) ===
FISCAL_API_TIMEOUT_MS=30000
FISCAL_API_MAX_RETRIES=3
FISCAL_API_RETRY_BASE_DELAY_MS=1000
(default: 1s)
FISCAL_API_CB_THRESHOLD=5
fallos)
FISCAL_API_CB_RESET_MS=60000
60s)

# true = API externa, false = firma
local legacy
# Enviar .p12 en cada request a la API
# Activar circuit breaker
# Logging detallado (útil para debug)

# === Feature Flags ===
FISCAL_USE_EXTERNAL_API=true
FISCAL_SEND_CERT_IN_REQUEST=true
FISCAL_ENABLE_CIRCUIT_BREAKER=true
FISCAL_VERBOSE_LOGGING=false
```



Migración de Base de Datos

El schema de Prisma tiene cambios que requieren migración:

```
# Generar y aplicar migración
npx prisma migrate dev --name add-retry-tracking-and-indexes
```

Cambios en el modelo Factura :

1. **Nuevos campos:** `retryCount` (Int, default 0), `lastRetryAt` (DateTime?)
2. **Campos modificados:** `mensajeError` y `xmlPath` ahora son `@db.Text` (para contenido extenso)
3. **Nuevos índices:** 4 índices compuestos para optimizar queries del BackgroundProcessor



Siguientes Pasos

Inmediatos (antes de merge)

1. [] **Desplegar la API externa NestJS** (`open-api-facturacion-sri`) en un servidor accesible
2. [] **Configurar las variables de entorno** listadas arriba en tu entorno de desarrollo/producción
3. [] **Ejecutar la migración de Prisma** (`npx prisma migrate dev`)
4. [] **Probar con** `FISCAL_USE_EXTERNAL_API=false` primero para asegurar que el fallback legacy funciona
5. [] **Probar con** `FISCAL_USE_EXTERNAL_API=true` contra la API externa en ambiente de pruebas SRI

Post-merge

1. [] Configurar monitoreo de errores para el FiscalAdapter (Sentry, etc.)

2. [] Evaluar si las dependencias legacy (xadesjs, xmldsigjs) pueden removerse una vez validada la API externa
3. [] Configurar webhook de la API externa para notificaciones de autorización asíncrona
4. [] Agregar tests unitarios para `fiscal-mapper.ts` (función pura, fácil de testear)
5. [] Agregar tests de integración para `fiscal-adapter.ts` con mocks de la API

Arquitectura

